Руководство пользователя

Песочница графовой модели
повышения креативности предприятия

Версия модели 1.2-demo · октябрь 2026

Настоящее руководство объясняет режимы работы, назначение каждого ползунка и поля, смысл показателей и формулы, по которым считаются эффект, затраты, устойчивость и рекомендация.

Что внутри

- два режима: ЛПР и исследователь;
- все параметры боковой панели и их диапазоны;
- KPI, таблицы, вкладки и редактор графа;
- математическая модель и аналитические объекты;
- справочник демо-конфига и ответы на типовые вопросы.

Содержание

О документе 4
1. Назначение интерфейса 4
2. Обзор интерфейса 4
3. Параметры и ползунки 5
3.1. Конфиг 5
3.2. Сценарий 5
3.3. Период моделирования 6
3.4. План мероприятий и «Свой набор» 6
3.5. Порог θ 7
3.6. Бюджет 7
3.7. Деградация μ 8
3.8. Потолок x_max 8
3.9. Множитель весов gain 8
3.10. Режим насыщения 8
3.11. Обратная связь X1 → X4 9
3.12. Режим эффекта R 9
3.13. «Как читать модель» 9
3.14. Сводная таблица параметров 9
4. Показатели и KPI 10
4.1. KPI выбранного плана 10
4.2. Сообщения и ошибки 11
5. Вкладки 11
5.1. «Динамика» 11
5.2. «Показатели» 11
5.3. «Сравнение планов» 11
5.4. «Сценарии» 12
5.5. «Граф» 13
5.6. «Данные» 13
6. Редактор графа: вершины и дуги 13
6.1. Показатели X 13
6.2. Меры M 14
6.3. Среда Y 14
6.4. Дуги 14
6.5. Добавление и удаление вершины 15
6.6. Сброс и сохранение 15
7. Математическая модель 15
7.1. Нормировка 15
7.2. Меры и среда 16
7.3. Сигнал 16
7.4. Динамика 16
7.5. Цель и запас 16
7.6. Эффект R 17
7.7. Затраты C 17
7.8. Критерий k 17
7.9. Статическая σ_1 17
8. Аналитические объекты 18
8.1. Минимальные достаточные наборы 18
8.2. Критические меры 18

8.3. Критические комбинации событий 18
8.4. Радиус устойчивости 19
8.5. Парето-фронт 19
8.6. Как сравнивать планы 19
9. Практические сценарии и FAQ 19
9.1. Как выбрать план 19
9.2. Почему план не достигает цели 20
9.3. Почему k пустой 20
9.4. Почему P2 выглядит эффективным 20
9.5. Почему X3 и X7 падают 20
9.6. Почему σ_1 не равен x1(T) 20
9.7. Почему гибрид и {m1, m3} разные 20
9.8. Почему strict не достигает цели 20
9.9. Почему правки графа не применились 21
9.10. Почему бюджет превышен при позднем старте 21
9.11. Почему рублёвый k нельзя сравнивать 21
9.12. Почему доля сценариев — не вероятность 21
9.13. Как добавить свою меру 21
9.14. Как сохранить модель 21
10. Справочник демо-конфига 22
10.1. Параметры модели 22
10.2. Показатели 22
10.3. Меры 22
10.4. Планы и результаты 23
10.5. Аналитические результаты 23
10.6. Чувствительность к θ 23
10.7. Параметры, которые видны только в YAML 23
10.8. Ограничения и соглашения 24

О документе

Это руководство объясняет, как устроен интерфейс исследователя, за что отвечает каждый ползунок и поле, как читать показатели и по каким формулам считаются эффект, затраты и устойчивость.

Документ рассчитан на исследователя: аналитика, который проверяет чувствительность, перебирает подмножества мер, сравнивает планы и редактирует граф.

Все числовые примеры относятся к демонстрационному конфигу karkas.yaml версии 1.2-demo и пересчитываются при изменении конфига. Если вы поменяли базу, цели, стоимости или параметры модели, числа в разделе 10 нужно воспринимать как пример, а не как норматив.

1. Назначение интерфейса

Приложение работает в одном режиме — исследовательском. Он нужен, чтобы понять, **почему** план работает или не работает, проверить чувствительность, сравнить альтернативы и изменить структуру модели.

В интерфейсе доступны:

- выбор конфига, сценария внешней среды и именованного плана;
- «Свой набор» мер;
- период моделирования, порог θ, бюджет;
- параметры μ, x_max, gain, режим насыщения, обратная связь X1 → X4 и режим эффекта R;
- KPI σ_1;
- все подмножества мер, МДН, критические меры и комбинации событий, Парето-фронт и матрица «план × сценарий»;
- полный редактор графа: показатели, меры и среда редактируются в отдельных пространствах.

Блока «Рекомендация» и анкеты предприятия в интерфейсе нет: параметры вершин задаются в редакторе графа или в YAML.

2. Обзор интерфейса

Экран делится на три части.

Боковая панель — входные параметры. Сверху вниз: конфиг, сценарий, план мероприятий, период моделирования, параметры расчёта. Внизу — раскрывающийся блок «Как читать модель» с краткой формулой.

Верхняя часть основной области — KPI выбранного плана: X1(T), цель и срок её достижения, k, затраты, бюджет или σ_1, число мер.

Вкладки — «Динамика», «Показатели», «Сравнение планов», «Сценарии», «Граф», «Данные». Они показывают один и тот же расчёт с разных сторон: траектории, физические единицы, сравнение планов, устойчивость, структуру графа и сырые ряды.

Полезно сразу запомнить три соглашения:

- все показатели X нормированы: x = 0 — база, x = 1 — цель, x > 1 — перевыполнение;

- для X3 и X7 «лучше» означает **ниже**: цель меньше базы, а рост x означает снижение физического показателя;
- R — это эффект, C — затраты, k = R / C — эффект на единицу затрат. k имеет смысл только для плана, который достиг цели и уложился в бюджет.

3. Параметры и ползунки

В этом разделе разобраны все элементы боковой панели. Для каждого указано: где он находится, какой диапазон, что меняет, по какой формуле и когда его трогать.

3.1. Конфиг

Где: боковая панель, выпадающий список «Конфиг».

Что делает: загружает YAML-файл, в котором заданы вершины, дуги, параметры модели, планы и сценарии. Конфиг — единственный источник истины: все расчёты идут по нему.

Формула: структура модели: X — показатели, M — меры, Y — факторы среды; дуги p → i с весом w и задержкой τ.

Когда менять: когда у вас есть другой вариант модели или вы сохранили отредактированный граф в configs/. При смене конфига несохранённые правки графа сбрасываются.

3.2. Сценарий

Где: боковая панель, блок «Сценарий», список «Внешняя среда».

Что делает: задаёт отклонения факторов среды Y от номинала. Сценарий не меняет меры и не меняет веса дуг — он меняет только входы a_Y(t).

Формула:

```
a_Y(t) = значение сценария для фактора Y
```

В текущем конфиге:

Сценарий	Значения	Смысл
Номинальный	все Y = 0	базовый расчёт
Рынок: ухудшение	Y3 = +0.5	рыночное давление растёт, дуга Y3 → X1 отрицательная
Квалификация: дефицит	Y5 = +0.5	дефицит квалификации растёт, дуга Y5 → X3 отрицательная
Гранты: сокращение	Y2 = −0.4	доступность грантов падает, дуга Y2 → X4 положительная
Комбинированный стресс	Y2 = −0.4, Y3 = +0.5, Y5 = +0.5	все три события сразу

Когда менять: для проверки устойчивости. «Номинальный» — это не оптимистичный, а базовый сценарий; «Комбинированный стресс» — уже сумма трёх событий, поэтому он не участвует в переборе критических комбинаций как отдельное атомарное событие.

3.3. Период моделирования

Где: боковая панель, блок «План мероприятий», ползунок «Период моделирования, мес.».

Диапазон: 12–60 месяцев. По умолчанию — значение из конфига, в демо это 36.

Что меняет: длину расчёта T, число шагов, момент оценки X1(T), R(T), C(T), T_goal и все графики. Для режимов стоимости monthly и spread период также влияет на суммарную стоимость, если длительность меры не задана.

Формулы:

```
steps = round(T / dt) + 1
T_goal = min{ t : x1(t) ≥ 1 }
margin = x1(T) − 1
```

Когда менять: когда хотите проверить, успевает ли план достичь цели за другой срок. При коротком периоде план может не успеть; при длинном — вырастут R(T) и, для некоторых режимов, C(T). Период не «продлевает» меру с фиксированной длительностью: она работает столько, сколько задано в YAML.

3.4. План мероприятий и «Свой набор»

Где: боковая панель, блок «План мероприятий», список «Комплекс мер».

Что делает: выбирает набор мер и расписание их запуска. В списке есть именованные планы из конфига и пункт «Свой набор…».

Именованные планы в демо:

План	Меры	Старт	Стоимость
P1 · акселератор + патентование	m3, m4	0, 0	50 млн
P2 · идеи за 5 минут	m1	0	3 млн
Гибрид · идеи + акселератор	m1, m3	0, 3	43 млн
Все меры	m1, m3, m4	0, 0, 0	53 млн

«Свой набор…» открывает:

- список мер, которые можно включить;
- для каждой выбранной меры — старт (0 … T, шаг 1 месяц), интенсивность (0 … 1) и продолжительность;
- галочку «до конца периода»: если она включена, мера работает до конца расчёта.

Формула профиля меры:

```
u_j(t) = intensity_j, если start_j ≤ t < start_j + duration_j, иначе 0
```

Если мера действует до конца периода, duration не задаётся. Именованные планы редактируются в карточках мер на вкладке «Граф»; «Свой набор» — в боковой панели.

Что важно:

- старт влияет на динамику, но не на разовую стоимость one_time: стоимость списывается один раз в месяц запуска;

- старт на последнем месяце периода моделирования не даёт эффекта — используйте диапазон 0 … T−1;
- именованные планы сохраняют свои старты: гибрид запускает m3 с 3-го месяца. В таблице «Все подмножества мер» все меры стартуют с 0 — это другая сетка сравнения, а не тот же гибрид;
- «Свой набор» — это временная конфигурация для экспериментов; в именованные планы он не записывается.

3.5. Порог θ

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта», ползунок «Порог θ».

Диапазон: 0,00–0,80, шаг 0,005. По умолчанию — 0,42.

Что меняет: минимальный суммарный сигнал, при котором показатель начинает двигаться. Если σ_i(t) ≤ θ, драйвер равен нулю и показатель только деградирует.

Формула:

```
drive_i(t) = max(0, σ_i(t) − θ)
```

Когда менять: для проверки чувствительности и строгости условия. Чем выше θ, тем более сильный комплекс нужен; чем ниже, тем легче одиночным мерам достичь цели.

В демо при θ = 0,42 минимальные достаточные наборы — {m1, m3} и {m3, m4}. При θ = 0,30 появляется {m1} (но только к 36-му месяцу). При θ = 0,425 P1 перестаёт достигать цели. При θ = 0,50 гибрид не достигает цели, а полный комплект ещё достигает. Это чувствительность, а не «правильное» значение: θ калибруется по данным предприятия.

> **Важно.** В интерфейсе ползунок θ всегда перекрывает theta отдельных вершин из YAML. Если вы задали theta у вершины, в приложении она всё равно будет считать по ползунку. Per-node значения работают в CLI, если параметр не передан явно.

3.6. Бюджет

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта», ползунок «Бюджет, млн руб.».

Диапазон: 0–150, шаг 1. По умолчанию — 60.

Что меняет: только допустимость плана, а не его траекторию. Если стоимость плана выше бюджета, план считается недопустимым: в KPI появляется ошибка, k скрывается, в таблицах стоит «превышен».

Формулы:

```
feasible ⇔ C(T) ≤ budget_max
C(T) = стоимость плана по режиму cost_mode
```

Когда менять: когда бюджет предприятия отличается от демо. При бюджете 45 млн из допустимых наборов выпадает {m3, m4} (50 млн), остаётся {m1, m3} (43 млн). Бюджет не влияет на графики динамики: траектории не меняются, меняется только статус допустимости.

3.7. Деградация μ

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта».

Диапазон: 0,000–0,050, шаг 0,001. По умолчанию — 0,010.

Что меняет: естественный спад показателя за месяц. Чем выше μ, тем труднее удержать достигнутый уровень и тем ниже равновесие.

Формула:

```
− μ_i · dt · x_i(t)
```

Когда менять: для калибровки инерционности. μ = 0 — деградации нет; μ = 0,05 — заметное затухание. В интерфейсе ползунок перекрывает per-node mu.

3.8. Потолок x_max

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта».

Диапазон: 1,00–2,00, шаг 0,05. По умолчанию — 1,60.

Что меняет: верхнюю границу нормированного состояния в режиме ceiling. Чем выше x_max, тем больше «запас хода» после достижения цели.

Формула:

```
cap_i = x_max_i   (ceiling)
x_i(t+1) = clip_[0, cap_i]( ... )
```

Когда менять: для сканирования максимума эффекта. При x_max = 1,0 цель x = 1 недостижима: потолок совпадает с целью, а асимптота не пересекает её. Для содержательного расчёта держите x_max > 1; демо 1,6 даёт 60 % запаса над целью.

3.9. Множитель весов gain

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта».

Диапазон: 0,50–1,50, шаг 0,05. По умолчанию — 1,00.

Что меняет: глобально умножает все веса дуг в сигнале. Это не меняет топологию и не меняет знаки связей — только силу влияния.

Формула:

```
σ_i(t) = Σ_{p→i} gain · w_{pi} · a_p(t − τ_{pi})
```

Когда менять: для быстрой проверки чувствительности ко всей структуре графа. При gain < 1 сигналы слабее, при gain > 1 — сильнее; отрицательные дуги тоже усиливаются.

3.10. Режим насыщения

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта».

Значения: ceiling или strict.

Что делает: выбирает потолок в уравнении динамики.

Формулы:

```
ceiling: cap_i = x_max_i
strict:  cap_i = 1
```

Когда менять: рабочий режим — ceiling. strict — исторический режим из первой версии статьи, где потолок был 1 − x; в нём цель x = 1 является асимптотой и недостижима. strict оставлен для демонстрации этого артефакта и не подходит для выбора плана. В strict параметр x_max не используется.

3.11. Обратная связь X1 → X4

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта», галочка «Включить обратную связь X1 → X4».

Что делает: добавляет опциональную дугу X1 → X4 с весом 0,25 и задержкой 9 месяцев: успех креативной активности финансирует НИОКР. По умолчанию выключена.

Формула: добавляет слагаемое w · gain · x1(t − 9) в сигнал X4.

Когда менять: когда хотите проверить гипотезу о положительной обратной связи. Дуга может создать цикл; смотрите не только на X1(T), но и на устойчивость. Статическая σ_1 в KPI считается без опциональной дуги, даже если галочка включена.

3.12. Режим эффекта R

Где: боковая панель, блок «Параметры расчёта», переключатель «Эффект R».

Значения: «проценты прироста X1» или «рубли через X7 (частичная оценка)».

Что делает: выбирает формулу R.

Формулы:

```
percent: R_%(t) = 100 · x1(t) · |target1 − base1| / base1
rubles:  R_руб(t) = Σ_i r_i · x_i(t) · |target_i − base_i| · volume_i / 10^6
```

В демо монетизирован только X7: r = 1 руб./ед., volume = 1 000 000 ед., диапазон 1000 → 960 руб./ед. даёт до 40 млн руб. в год. Поэтому рублёвый k **нельзя** сравнивать между планами: он учитывает только один показатель. Для сравнения планов используйте процентный режим.

3.13. «Как читать модель»

Где: внизу боковой панели, раскрывающийся блок.

Что делает: показывает краткую версию formulas: нормировку, сигнал, уравнение динамики и смысл R. Это не параметр, а справочная шпаргалка. Полная расшифровка — в разделе 7.

3.14. Сводная таблица параметров

Элемент	Диапазон / по умолчанию	На что влияет
Конфиг	список YAML	вся модель, планы, сценарии
Сценарий	5 сценариев	входы Y, динамика
Период моделирования	12–60, 36	T, T_goal, R(T), C(T)
Комплекс мер	именованные / свой	набор и старты мер

Элемент	Диапазон / по умолчанию	На что влияет
Старт меры	0–T, 0	профиль u_j(t)
Порог θ	0–0,8; 0,42	[σ−θ]_+, допустимость
Бюджет	0–150; 60	feasible
Деградация μ	0–0,05; 0,01	спад x
Потолок x_max	1–2; 1,6	cap, запас над целью
Множитель gain	0,5–1,5; 1,0	сила всех дуг
Насыщение	ceiling / strict	cap = x_max или 1
Обратная связь X1→X4	вкл / выкл	дополнительная дуга
Эффект R	percent / rubles	формула R и k

4. Показатели и KPI

4.1. KPI выбранного плана

Верхний блок показывает один и тот же план, выбранный в боковой панели. Это «паспорт» текущего выбора.

KPI	Что показывает	Формула / смысл
X1(T), ед./год	физическое значение целевого показателя в конце периода	X1(T) = base1 + x1(T)·(target1 − base1)
Дельта % к базе	прирост X1 в «хорошую» сторону	100·x1(T)·abs(target1−base1)/base1
Цель	достигнута ли цель и когда	reached и T_goal
k = R / C	эффект на единицу затрат	R(T)/C(T), только если reached и feasible
Затраты, млн руб.	стоимость плана	C(T) по режиму cost_mode
Бюджет, млн руб.	лимит и статус	C ≤ budget_max
σ_1 (§5, статика)	статическая сила эффекта	сумма путей длины ≤ 2 от мер к X1
Меры в плане	сколько мер включено	len(plan.measures) / len(all measures)

Если план не достигает цели или превышает бюджет, k показывается как «—». Это не ошибка: k не является критерием для недопустимого плана. Сырое значение R/C остаётся в summary.json и в колонке k вкладки «Данные» для диагностики.

4.2. Сообщения и ошибки

- **«План превышает бюджет»** — C > budget_max. Увеличьте бюджет, сократите набор мер или проверьте сметы.
- **«Ни один именованный план не достигает цели»** — все кандидаты недопустимы. Увеличьте период моделирования, снизьте θ, добавьте меры или проверьте сценарий.
- **«Модель не применена к расчётам»** — правка в карточке вершины или дуге не прошла валидацию; расчёт идёт по последней валидной модели. Исправьте параметры на вкладке «Граф».
- **Предупреждение о рублёвом режиме** — k учитывает только монетизированные показатели, в демо только X7.

5. Вкладки

5.1. «Динамика»

Четыре панели:

1. **X1 в процентах к базе.** Синяя линия — физический рост X1 в «хорошую» сторону; красная пунктирная — цель в процентах; зелёная вертикаль — месяц достижения цели.
2. **Все пять показателей в нормированном виде.** x = 0 — база, x = 1 — цель. Удобно сравнивать скорость и полноту отклика.
3. **Профили мер u_j(t).** Ступеньки: с какого месяца мера включена. Внизу подписаны значения среды.
4. **Экономика.** R(t) — эффект, C(t) — накопленные затраты, k — отношение в конечной точке.

Формулы для верхней левой панели:

```
growth_% = 100 · (X_phys − base) / base        для up
growth_% = 100 · (base − X_phys) / base        для down
target_% = 100 · |target − base| / base
```

5.2. «Показатели»

Набор мини-графиков: каждый показатель в своих физических единицах. Пунктир — база, красная линия — цель, в правом верхнем углу — конечное значение.

Для X3 и X7 «лучше» означает ниже: график может идти вниз, а нормированный x при этом растёт. Это не ошибка.

5.3. «Сравнение планов»

Вкладка состоит из нескольких блоков.

Именованные планы. Таблица с собственными стартами планов; строка выбранного плана совпадает с KPI наверху. Колонки: план, меры, C, T_goal, x1(T), рост %, k, цель, бюджет.

Все подмножества мер. Все 2^3 = 8 наборов, все меры стартуют с 0. Это сетка для поиска минимальных наборов, а не сравнение с гибридом. Пустой набор тоже включён.

Минимальные достаточные наборы (МДН). Наборы, которых достаточно для цели и которые допустимы по бюджету, но никакое их собственное подмножество уже не достаточно. В демо при θ = 0,42: {m1, m3} и {m3, m4}.

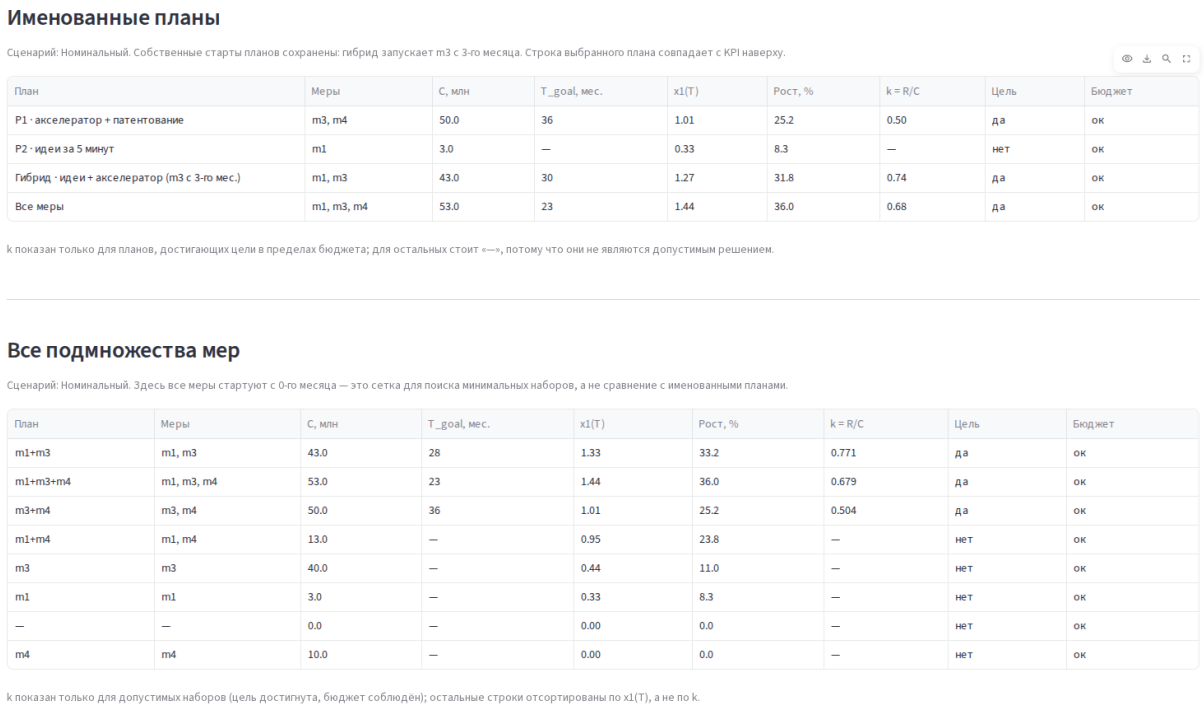
Критические меры. Наборы мер, удаление которых ломает полный комплект. В демо: {m3} и {m1, m4}. Это не то же самое, что МДН.

Парето-фронт. Допустимые наборы, которые не доминируются одновременно по T_goal (меньше), C (меньше) и k (больше). В демо: m1+m3+m4 и m1+m3.

Критические комбинации событий. Минимальные наборы атомарных неблагоприятных сценариев, при которых план перестаёт достигать цели. В демо у P1 ломают план все три одиночных события; гибрид и полный комплект устойчивы.

Матрица «план × сценарий». T_goal в месяцах; «—» — цель не достигнута; «бюджет» — превышение. «Радиус» — сколько одновременных событий план выдерживает.

Устойчивость к сценариям. По галочке прогоняет все подмножества по всем сценариям и показывает долю успешных, радиус и худший запас.



Именованные планы

Сценарий: Номинальный. Собственные старты планов сохранены: гибрид запускает m3 с 3-го месяца. Строка выбранного плана совпадает с KPI наверху.

План	Меры	C, млн	T_goal, мес.	x1(T)	Рост, %	k = R/C	Цель	Бюджет
P1 · акселератор + патентование	m3, m4	50.0	36	1.01	25.2	0.50	да	ок
P2 · идеи за 5 минут	m1	3.0	—	0.33	8.3	—	нет	ок
Гибрид · идеи + акселератор (m3 с 3-го мес.)	m1, m3	43.0	30	1.27	31.8	0.74	да	ок
Все меры	m1, m3, m4	53.0	23	1.44	36.0	0.68	да	ок

k показан только для планов, достигающих цели в пределах бюджета; для остальных стоит «—», потому что они не являются допустимым решением.

Все подмножества мер

Сценарий: Номинальный. Здесь все меры стартуют с 0-го месяца — это сетка для поиска минимальных наборов, а не сравнение с именованными планами.

План	Меры	C, млн	T_goal, мес.	x1(T)	Рост, %	k = R/C	Цель	Бюджет
m1+m3	m1, m3	43.0	28	1.33	33.2	0.771	да	ок
m1+m3+m4	m1, m3, m4	53.0	23	1.44	36.0	0.679	да	ок
m3+m4	m3, m4	50.0	36	1.01	25.2	0.504	да	ок
m1+m4	m1, m4	13.0	—	0.95	23.8	—	нет	ок
m3	m3	40.0	—	0.44	11.0	—	нет	ок
m1	m1	3.0	—	0.33	8.3	—	нет	ок
—	—	0.0	—	0.00	0.0	—	нет	ок
m4	m4	10.0	—	0.00	0.0	—	нет	ок

k показан только для допустимых наборов (цель достигнута, бюджет соблюдён); остальные строки отсортированы по x1(T), а не по k.

Рис. 1. Сравнение планов: именованные планы и все подмножества

5.4. «Сценарии»

Веер траекторий X1 по всем сценариям для выбранного плана. В легенде — T_goal для каждого сценария.

Таблица показывает по каждому сценарию: достигнута ли цель, T_goal, x1(T), запас x1(T) − 1, рост %, k, бюджет. k в этой таблице — справочное R/C; допустимость смотрите в столбцах «Достигнута» и «Бюджет».

Внизу — радиус устойчивости и доля сценариев с целью. Доля — это **не вероятность**: вероятности сценариев в модели не заданы.

5.5. «Граф»

Топология каркаса: меры M слева, показатели X в центре, среда Y справа.

- толщина дуги — |w|;
- синий — положительное влияние, красный — отрицательное;
- зелёная обводка — меры, включённые в текущий план;
- опциональная дуга X1 → X4 показывается пунктиром только при включённой галочке.

Под графиком — кнопки «Сбросить» и «Скачать YAML», три пространства вершин и отдельная таблица дуг. Вершины редактируются в карточках через диалоговые окна; дуги — в таблице. Подробно поля описаны в разделе 6.

5.6. «Данные»

Таблица месячных рядов:

- месяц;
- X1 норм., X1 физ. и аналогично для X2, X3, X4, X7;
- u m1, u m3, u m4 — профили мер;
- R — эффект;
- C накопл. — накопленная стоимость;
- k — сырое R/C на каждом месяце.

Сырое k показывается даже там, где план ещё не достиг цели: это диагностическая величина. Для решения используйте KPI и таблицы сравнения, где k скрыт для недопустимых планов.

Кнопки выгрузки: dynamics.csv и summary.json.

6. Редактор графа: вершины и дуги

Редактор находится на вкладке «Граф». Вершины разделены на три пространства, которые переключаются над карточками:

- **Показатели X**;
- **Меры M**;
- **Среда Y**.

ID и тип существующей вершины фиксированы. Название и параметры меняются в карточке вершины: нажмите «Изменить», заполните диалоговое окно и нажмите «Сохранить». Изменения сразу применяются к расчёту; если модель стала невалидной, используется последняя валидная версия и показывается сообщение об ошибке.

6.1. Показатели X

В карточке показателя доступны:

- название, короткое имя, единица измерения;
- направление up / down;
- физическая база и цель;
- rise — время до плато, мес.;
- координаты x, y на схеме (в раскрывающемся блоке).

rise = 0 означает автоматический расчёт по умолчанию. Для direction = down цель должна быть меньше базы; для up — больше. ID и тип показателя не меняются.

6.2. Меры M

Сначала выберите **план для настройки мер**. По умолчанию выбирается план из боковой панели, если он именованный. Для каждой меры в карточке видны стоимость, ответственный и текущее расписание в выбранном плане.

В диалоговом окне меры доступны:

- название, короткое имя, единица измерения;
- стоимость, млн руб. и ответственный;
- галочка «Входит в план»;
- начало, мес.;
- интенсивность — доля полного объёма от 0 до 1;
- «Действует до конца периода» и продолжительность, мес.;
- координаты x, y на схеме.

Если галочка «Входит в план» снята, мера исключается из выбранного плана, но остаётся в графе. Если включена — параметры расписания сохраняются в этом плане. Начало, интенсивность и продолжительность относятся именно к выбранному плану, а не к мере вообще.

«Свой набор» в боковой панели задаёт собственный набор мер и их расписание: старт, интенсивность, продолжительность. Он не записывается в именованные планы и не участвует в их сравнении.

6.3. Среда Y

Сначала выберите **сценарий для настройки отклонений**. В карточке фактора видно текущее отклонение в этом сценарии.

В диалоговом окне доступны:

- название, короткое имя, единица измерения;
- направление — справочное поле, на динамику не влияет;
- отклонение от номинала: 0 — номинал, отрицательное значение — неблагоприятное;
- координаты x, y на схеме.

Отклонение хранится в выбранном сценарии. В номинальном сценарии все факторы по умолчанию равны 0; значения в других сценариях можно менять независимо.

6.4. Дуги

Таблица дуг остаётся отдельной:

Поле	Менять	Что означает	Как влияет
from	да	источник	мера, показатель или среда
to	да	приёмник	только показатель X
w	да	вес дуги	вклад в σ
delay	да	задержка, мес.	сдвиг a_p(t − τ)
optional	да	опциональная дуга	включается галочкой
source	да	класс источника (Л, Э, Н)	информационное поле
mechanism	да	механизм влияния	информационное поле

Ограничения: дуга должна входить в показатель; петли и дубликаты запрещены; задержка неотрицательна. После правки таблицы нажмите **«Применить изменения дуг»**.

6.5. Добавление и удаление вершины

Добавить вершину. Выберите тип, ID, название, короткое имя и единицу. Для показателя дополнительно задаются база, цель, rise и направление; для меры — стоимость. Ответственного и координаты можно заполнить позже в карточке.

- новая мера появляется в пространстве «Меры M»; чтобы включить её в именованный план, откройте карточку и поставьте галочку;
- новый показатель появится на графе, но чтобы он менялся, нужны входящие дуги;
- новый фактор среды по умолчанию равен 0 во всех сценариях; отклонение задаётся в его карточке.

Удалить вершину. Связанные дуги удаляются. Мера исчезает из планов, фактор среды — из сценариев. X1 удалить нельзя.

6.6. Сброс и сохранение

- **«Сбросить»** — возвращает вершины, дуги, планы и сценарии исходного YAML.
- **«Скачать YAML»** — сохраняет последнюю валидную модель на компьютер вместе с планами и сценариями.
- **«Сохранить в configs/»** — записывает YAML в каталог конфигов. Базовый karkas.yaml защищён от перезаписи; комментарии исходного файла не сохраняются.

7. Математическая модель

7.1. Нормировка

Все показатели X приводятся к безразмерной шкале:

```
x_i = (X_i − base_i) / (target_i − base_i)      direction = up
x_i = (base_i − X_i) / (base_i − target_i)      direction = down
```

Обратный перевод:

```
X_i = base_i + x_i · (target_i − base_i)        up
X_i = base_i − x_i · (base_i − target_i)        down
```

Смысл: x = 0 — база, x = 1 — цель, x > 1 — перевыполнение. Для down рост x означает снижение физического показателя.

7.2. Меры и среда

Мера — ступенька:

```
u_j(t) = intensity_j, если start_j ≤ t < start_j + duration_j, иначе 0
```

Если duration не задана, мера работает до конца периода моделирования. В интерфейсе intensity = 1.

Среда — отклонение от номинала:

```
a_Y(t) = значение сценария для Y
```

Номинальный сценарий — все Y = 0. Неблагоприятные события задаются положительными или отрицательными отклонениями в зависимости от смысла фактора.

7.3. Сигнал

```
σ_i(t) = Σ_{p→i} gain · w_{pi} · a_p(t − τ_{pi})
```

Где a_p — состояние показателя, профиль меры или значение среды. Задержка переводится в шаги: round(τ / dt); отрицательный индекс источника даёт 0.

7.4. Динамика

```
λ_i = ln(10) · dt / rise_i
cap_i = x_max_i   (ceiling)   или   1   (strict)

x_i(t+1) = clip_[0, cap_i](
    x_i(t)
    + λ_i · (cap_i − x_i(t)) · [σ_i(t) − θ_i]_+
    − μ_i · dt · x_i(t)
)
```

[z]_+ = max(0, z). rise_i — время, за которое при постоянном драйвере 1 закрывается 90 % разрыва до потолка. Чем больше rise, тем медленнее отклик.

Параметры θ_i, μ_i, x_max_i берутся из явного SimOptions, затем из вершины, затем из модели. В интерфейсе ползунки θ, μ, x_max всегда передаются явно и поэтому перекрывают per-node значения.

7.5. Цель и запас

```
reached ⇔ ∃ t ≤ T: x1(t) ≥ 1
T_goal = min{ t: x1(t) ≥ 1 }
margin = x1(T) − 1
```

T_goal — первый месяц, когда цель достигнута. margin — запас в конечной точке; отрицательный запас означает, что цель не достигнута.

7.6. Эффект R

Процентный режим:

```
R_%(t) = 100 · x1(t) · |target1 − base1| / base1
```

Это прирост X1 в процентах к базе в «хорошую» сторону. Для X1 с базой 100 и целью 125: R = 25 · x1.

Рублёвый режим:

```
R_руб(t) = Σ_i r_i · x_i(t) · |target_i − base_i| · volume_i / 10^6
```

r_i — рубли на физическую единицу, volume_i — объём в единицах, результат — млн руб. В демо монетизирован только X7.

7.7. Затраты C

Режим cost_mode	Формула	Смысл
one_time	C = Σ_j cost_j · intensity_j	разово в месяц запуска
monthly	C = Σ_j cost_j · intensity_j · duration_j	каждый месяц работы
spread	C = Σ_j cost_j · intensity_j · min(duration_j,T)/duration_j	равномерно за длительность

В интерфейсе режим стоимости не переключается: он берётся из YAML. Демо использует one_time. При one_time поздний старт не уменьшает стоимость; при monthly и spread стоимость зависит от длительности.

7.8. Критерий k

```
k = R(T) / C(T),   C(T) > 0
```

k показывается только если план достиг цели и уложился в бюджет. Это условный «эффект на миллион рублей», а не ROI, NPV или бухгалтерская эффективность. В рублёвом режиме k несопоставим между планами, потому что монетизирован только X7.

7.9. Статическая σ_1

```
σ₁ = Σ_{p активна} ( w_{p,1} + Σ_k w_{p,k} · w_{k,1} )
```

Это сумма путей длины ≤ 2 от активных мер к X1. Она показывает структурную силу связей, но **не** является динамическим x1(T). В демо:

Набор мер	σ_1	Комментарий
{m1}	0,61	прямой и через X2/X3
{m3}	0,77	прямой и через X3/X4
{m4}	0,35	прямой
{m3, m4}	1,12	сумма вкладов
{m1, m3}	1,38	сумма вкладов
{m1, m4}	0,96	сумма вкладов

8. Аналитические объекты

8.1. Минимальные достаточные наборы

Набор S достаточно, если он достигает цели и укладывается в бюджет:

```
sufficient(S) ⇔ reached(S) ∧ feasible(S)
```

Набор минимален, если никакое его собственное подмножество не достаточно:

```
minimal(S) ⇔ sufficient(S) ∧ ¬∃ S' ⊂ S: sufficient(S')
```

Пустой набор тоже может быть достаточным, если цель достигается без мер; тогда в таблице будет { }.

8.2. Критические меры

Полный комплект F должен быть допустим. Набор R критичен, если удаление R ломает F, а удаление любого собственного подмножества R — ещё нет:

```
critical(R) ⇔ admissible(F)
              ∧ ¬admissible(F \ R)
              ∧ ∀ R' ⊂ R: admissible(F \ R')
```

Это двойственная задача к МДН: МДН говорит, чего достаточно; критические меры — что нельзя убрать.

8.3. Критические комбинации событий

Событие — атомарный неблагоприятный сценарий. Комбинация C критична, если в номинале план успешен, при C — нет, а при любом собственном подмножестве C — снова успешен:

```
critical(C) ⇔ succeeds(∅)
              ∧ ¬succeeds(C)
              ∧ ∀ C' ⊂ C: succeeds(C')
```

«Успех» здесь — достижение цели и соблюдение бюджета. Комбинированный стресс не является атомарным событием и в переборе не участвует.

8.4. Радиус устойчивости

```
r = max{ k : все комбинации из k событий успешны }
r = −1, если план не проходит уже в номинале
```

Радиус 3 / 3 означает, что план выдерживает любые три одновременных события из трёх. Радиус 0 — только номинал. Радиус −1 означает, что план не достигает цели уже в номинальном сценарии; поэтому у P2 в таблице 10.4 стоит −1 при доле успеха 0 %.

Доля сценариев с целью — это доля всех сценариев, где план успешен, а не вероятность. Вероятности сценариев в модели не заданы.

8.5. Парето-фронт

План A доминирует B, если:

```
T_A ≤ T_B,  C_A ≤ C_B,  k_A ≥ k_B
```

и хотя бы одно неравенство строгое. В фронт попадают только допустимые планы. Парето-фронт помогает увидеть компромисс «быстрее / дешевле / эффективнее», но не выбирает единственный план.

8.6. Как сравнивать планы

Автоматического блока рекомендации в интерфейсе нет: исследователь сам выбирает критерий сравнения. Практический порядок такой:

1. Отбросьте планы, которые не достигают цели или превышают бюджет.
2. Сравните k = R / C для допустимых планов: чем больше, тем лучше.
3. Посмотрите T_goal: если срок важнее эффекта, выбирайте минимальный.
4. Посмотрите C: если бюджет важнее, выбирайте минимальную стоимость.
5. Проверьте устойчивость: радиус, долю сценариев с целью и худший запас.
6. Для выбранного плана проверьте ответственных и старты мер в карточках.

«Свой набор» и все подмножества мер не входят в таблицу именованных планов; их нужно сравнивать отдельно, на одинаковых сценарии, θ и бюджете.

9. Практические сценарии и FAQ

9.1. Как выбрать план

1. Выберите конфиг и сценарий. Начните с номинального, затем проверьте неблагоприятные.
2. Выберите именованный план или соберите «Свой набор…».
3. Посмотрите KPI: достигнута ли цель, T_goal, C, k.
4. Сравните допустимые планы на вкладке «Сравнение планов».
5. Проверьте устойчивость и таблицу «план × сценарий».
6. Если план не достигает цели — увеличьте период моделирования, снизьте θ, добавьте меры или проверьте бюджет.

9.2. Почему план не достигает цели

Проверьте по порядку:

- **θ слишком высокий.** Снизьте порог или добавьте меры.
- **Период моделирования слишком короткий.** T_goal может быть больше T.
- **Бюджет превышен.** План может быть недопустим, даже если x1(T) > 1.
- **Сценарий неблагоприятный.** Посмотрите «Сценарии» и матрицу.
- **Слишком поздний старт.** Мера, запущенная в конце периода моделирования, не успевает.
- **Режим strict.** В нём цель — асимптота и недостижима; переключитесь на ceiling.
- **Слабый граф.** Проверьте веса и задержки на вкладке «Граф».

9.3. Почему k пустой

k скрыт, если план не достиг цели или превысил бюджет. Это сделано, чтобы дешёвая, но не достигающая цели мера не выглядела «эффективной». Сырое R/C можно увидеть в summary.json и в колонке k вкладки «Данные».

9.4. Почему P2 выглядит эффективным

У P2 низкая стоимость 3 млн и высокое сырое R/C, но он не достигает цели при θ = 0,42: x1(T) ≈ 0,33. Поэтому в KPI и сравнении планов k для него скрыт. В таблице сравнения планов может отображаться справочное 2,77 — это не критерий допустимости.

9.5. Почему X3 и X7 падают

Для них direction = down: «лучше» означает ниже. Физический график идёт вниз, а нормированный x растёт. Смотрите на цель: у X3 цель 7 мес. при базе 12, у X7 — 960 руб./ед. при базе 1000.

9.6. Почему σ_1 не равен x1(T)

σ_1 — статическая сумма путей длины ≤ 2 по весам. x1(T) — результат динамики с задержками, порогом, насыщением и деградацией. Совпадать они не должны. σ_1 нужен для сравнения структуры, а не для прогноза.

9.7. Почему гибрид и {m1, m3} разные

Гибрид запускает m3 с 3-го месяца, а в таблице «Все подмножества» все меры стартуют с 0. Поэтому T_goal и x1(T) отличаются. Сравнивайте гибрид с именованными планами, а подмножества — между собой.

9.8. Почему strict не достигает цели

В strict потолок равен 1, и уравнение асимптотически приближается к 1, но не пересекает её. Это исторический артефакт. Рабочий режим — ceiling с x_max > 1.

9.9. Почему правки графа не применились

Параметры вершин применяются сразу после нажатия «Сохранить» в карточке; для дуг нужно нажать «Применить изменения дуг». Если модель невалидна, расчёт остаётся на последней валидной версии; сообщение об ошибке появится над карточками.

9.10. Почему бюджет превышен при позднем старте

При cost_mode = one_time стоимость списывается один раз, но не уменьшается от позднего старта. При monthly и spread стоимость зависит от длительности, а не от месяца старта. Проверьте сметы и режим стоимости в YAML.

9.11. Почему рублёвый k нельзя сравнивать

В рублёвом режиме монетизирован только X7. Планы, которые сильнее влияют на X1, но не на X7, будут выглядеть хуже. Для сравнения планов используйте процентный режим.

9.12. Почему доля сценариев — не вероятность

В модели нет вероятностей сценариев. «100 %» означает, что план успешен во всех заданных сценариях, а не что вероятность успеха равна 100 %.

9.13. Как добавить свою меру

1. Вкладка «Граф» → «Добавить вершину» → тип measure.
2. Задайте ID, название, стоимость.
3. Нажмите «Добавить вершину», затем добавьте входящие/исходящие дуги в таблице дуг.
4. Нажмите «Применить изменения дуг».
5. В пространстве «Меры M» откройте карточку меры и поставьте галочку «Входит в план», чтобы включить её в именованный план.
6. Для «Своего набора» выберите меру в боковой панели и настройте старт, интенсивность и продолжительность.

9.14. Как сохранить модель

«Скачать YAML» сохраняет последнюю валидную модель на компьютер. «Сохранить в configs/» записывает её в каталог конфигов; базовый karkas.yaml защищён от перезаписи. Комментарии исходного YAML не сохраняются.

10. Справочник демо-конфига

Все числа ниже — для karkas.yaml версии 1.2-demo, номинального сценария, θ = 0,42, бюджета 60 млн и периода моделирования 36 мес. При изменении конфига пересоберите руководство.

10.1. Параметры модели

Параметр	Значение	Смысл
version	1.2-demo	версия калибровки
horizon	36	период моделирования, мес.
dt	1	шаг, мес.
saturation	ceiling	потолок x_max
theta	0,42	порог
mu	0,01	деградация, 1/мес.
x_max	1,6	потолок насыщения
gain	1,0	множитель весов
budget_max	60	бюджет, млн
cost_mode	one_time	разовое списание
revenue_mode	percent	процентный эффект
target_node	X1	целевой показатель
target_level	1,0	порог цели

10.2. Показатели

ID	Название	База → цель	rise	Единица / направление
X1	Индекс креативной активности	100 → 125	24	ед./год, up
X2	Доля вовлечённых сотрудников	20 → 35	12	%, up
X3	Время от идеи до прототипа	12 → 7	18	мес., down
X4	Бюджет на НИОКР	2,5 → 5	18	% выручки, up
X7	Удельные затраты	1000 → 960	18	руб./ед., down

X2, X4, X7 — иллюстративные ориентиры нормировки; X1 — цель предприятия «+25 % за 36 мес.».

10.3. Меры

ID	Название	Стоимость	Ответственный
m1	«Идеи за 5 минут»	3 млн	HR / отдел развития персонала
m3	Корпоративный акселератор	40 млн	R&D / корпоративный акселератор
m4	Программа патентования	10 млн	юридическая служба / патентный отдел

10.4. Планы и результаты

План	Меры и старты	C, млн	T_goal	k	Устойчивость
P1 · акселератор + патентование	m3 0, m4 0	50	36	0,50	0 / 3, 20 %
P2 · идеи за 5 минут	m1 0	3	—	—	−1, 0 %
Гибрид · идеи + акселератор	m1 0, m3 3	43	30	0,74	3 / 3, 100 %
Все меры	m1 0, m3 0, m4 0	53	23	0,68	3 / 3, 100 %

Для гибрида: x1(T) = 1,27, рост 31,8 %, худший запас +0,07. Для полного комплекта: x1(T) = 1,44, рост 36,0 %, худший запас +0,35.

10.5. Аналитические результаты

- Минимальные достаточные наборы: {m1, m3}, {m3, m4}.
- Критические меры: {m3}, {m1, m4}.
- Парето-фронт: m1+m3+m4, m1+m3.
- Критические события P1: все три одиночных события.
- Гибрид и полный комплект: критических комбинаций нет, радиус 3.

10.6. Чувствительность к θ

θ	МДН	P1	Комментарий
0,30	{m1}, {m3, m4}	достигает к 28	m1 одна достаточна к 36
0,31–0,40	{m1,m3}, {m1,m4}, {m3,m4}	28–34	три набора
0,42	{m1,m3}, {m3,m4}	36	демо-режим
0,425	{m1,m3}	не достигает	P1 ломается
0,45	{m1,m3}	не достигает	гибрид ещё достигает к 32
0,50	{m1,m3}	не достигает	гибрид не достигает, полный — к 27

10.7. Параметры, которые видны только в YAML

Некоторые поля не выводятся в интерфейс, но влияют на расчёт:

- theta, mu, x_max у отдельной вершины — перекрываются ползунками, если они переданы;
- dt — шаг модели; в интерфейсе не меняется;
- target_node, target_level — целевой показатель и порог;
- cost_mode — one_time, monthly или spread;
- monetization — r и volume для рублёвого эффекта;
- nominal у фактора среды — информационное поле, сценарий задаёт отклонения;
- atomic у сценария — участвует ли он в переборе критических комбинаций;
- duration, intensity у меры — длительность и интенсивность;
- position — координаты вершины на схеме.

10.8. Ограничения и соглашения

- θ = 0,42 — демонстрационное значение, а не результат калибровки предприятия.
- X2, X4, X7 — иллюстративные базы и цели; X1 — содержательная цель «+25 %».
- Бюджет входит в определение достаточности: набор, который достигает цели, но дороже бюджета, не считается допустимым.
- Критические меры и критические события — разные объекты; не путайте их.
- k — условный критерий, не ROI/NPV.
- Доля сценариев — не вероятность.
- В рублёвом режиме монетизирован только X7, поэтому k несопоставим между планами.
- Статическая σ_1 не равна динамическому x1(T) и не учитывает опциональную дугу.
- В режиме strict цель недостижима; используйте ceiling.
- В таблице «Все подмножества» все старты нулевые; именованные планы могут иметь другие старты.